Universidad San Carlos de Guatemala.

Centro Universitario de Occidente.

Curso: Sistemas de Bases de Datos 2.

Catedrático: Daniel Gonzalez.

Sección: A.

Análisis de Resultados y Conclusiones

Nombre: Miguel Angel Quemé Gómez

Carné: 202031398

Quetzaltenango, 30 de octubre del 2026.

Índice

1. Datos utilizados..... 2
1.1 Calidad de los datos..... 2
2. Perfil de los aspirantes..... 3
2.1 Tipo de institución y sexo (consultas 1, 12 y 18)..... 3
2.2 Procedencia geográfica (consultas 17 y 19)..... 3
2.3 Carreras y edad (consultas 5, 6 y 10)..... 4
3. Resultados de las evaluaciones..... 5
3.1 Aprobación e intentos por materia (consultas 2, 4 y 14)..... 5
3.2 Aprobación por edad (consulta 13)..... 5
3.3 Reprobados en el primer intento (consulta 16)..... 5
3.4 Evolución por año de ingreso (consulta 20)..... 6
4. Análisis combinados..... 8
4.1 Aprobados por carrera y año (consulta 3)..... 8
4.2 Edad de aprobados por carrera y tipo de institución (consulta 7)..... 8
4.3 Aprobados por municipio y carrera (consulta 8)..... 8
4.4 Evaluaciones por mes en instituciones públicas (consulta 9)..... 8
5. Hallazgos del grafo (Neo4j)..... 10
5.1 Materias críticas para Ciencias y Sistemas..... 10
5.2 Aspirantes que aprobaron después de reprobar..... 10
5.3 Aprobación por departamento y tipo de institución..... 10
6. Conclusiones..... 11

1. Datos utilizados

El análisis se realizó con los diez archivos del conjunto de datos *Pruebas específicas* del portal de Datos Abiertos de la Facultad de Ingeniería, correspondientes a los años de ingreso **2015 a 2024**. Todos los archivos se cargaron con estado `COMPLETADO` y sin registros rechazados.

Tabla 1. Registros cargados por archivo

Año	Registros leídos	Insertados	Duplicados	Rechazados	Tiempo
2015	20,277	20,274	3	0	2.81 s
2016	22,137	21,987	150	0	2.45 s
2017	21,581	21,399	182	0	2.70 s
2018	20,871	20,680	191	0	2.87 s
2019	17,865	17,835	30	0	3.06 s
2020	17,931	17,665	266	0	3.18 s
2021	30,644	30,644	0	0	4.79 s
2022	24,237	24,231	6	0	4.36 s
2023	19,047	19,047	0	0	4.27 s
2024	13,863	13,857	6	0	3.98 s
Total	**208,453**	**207,619**	**834**	**0**	**34.5 s**

Resultado: **207,619 evaluaciones** de **42,371 aspirantes**, con una tasa de aprobación global de **14.31 %** (29,701 evaluaciones aprobadas) y una edad promedio de **19.5 años** al momento de la evaluación.

1.1 Calidad de los datos

- **834 filas repetidas** dentro de los propios archivos (por ejemplo, 266 en 2020 y 191 en 2018). El identificador determinístico del ETL evitó contarlas dos veces.
- **Archivos 2022–2024 con otro formato:** columnas en otro orden, encabezados recortados y valores recortados en la carrera, el municipio y el correlativo. El ETL corrigió los encabezados y las carreras que se podían completar sin ambigüedad; los correlativos de esos años no permiten relacionar a un aspirante con años anteriores.
- **El archivo 2015 no registra la carrera objetivo:** todas sus evaluaciones tienen `NINGUNO`. Por eso los análisis por carrera reflejan principalmente los años 2016–2024, y la carrera NINGUNO concentra 6,148 aspirantes.
- **Valores especiales conservados:** `SIN REGISTRO` en el año de nacimiento (edad nula), `SIN DATOS` como tipo de institución y departamento (1,006 aspirantes) y la materia `MATEMATICA ITUGS` (22 evaluaciones).

2. Perfil de los aspirantes

2.1 Tipo de institución y sexo (consultas 1, 12 y 18)

Tabla 2. Aspirantes por tipo de institución, sexo y tasa de aprobación

Tipo de institución	Aspirantes	% del total	Mujeres	Hombres	% aprobación (eval.)
PRIVADO	35,191	83.05 %	8,178	27,008	14.98 %
PUBLICO	5,654	13.34 %	1,300	4,354	11.75 %
SIN DATOS	1,006	2.37 %	279	670	5.76 %
POR COOPERATIVA	466	1.10 %	105	361	11.34 %
MUNICIPAL	58	0.14 %	10	48	8.07 %

Los aspirantes provienen mayoritariamente de **instituciones privadas (83 %)**; las públicas aportan el 13.3 %. En todos los tipos de institución predominan los hombres: en las privadas son 27,008 frente a 8,178 mujeres (77 % hombres). Las instituciones privadas tienen la mayor tasa de aprobación (**14.98 %**), seguidas de las públicas (**11.75 %**) y las cooperativas (11.34 %); la diferencia entre privadas y públicas es de 3.2 puntos porcentuales.

2.2 Procedencia geográfica (consultas 17 y 19)

Tabla 3. Top 5 de municipios con más aspirantes

Municipio	Departamento	Aspirantes
GUATEMALA - CIUDAD	GUATEMALA	5,719
MIXCO	GUATEMALA	5,135
GUATEMALA - CIUDAD CAPITAL ZONA 1	GUATEMALA	4,018
VILLA NUEVA	GUATEMALA	3,281
GUATEMALA - CIUDAD CAPITAL ZONA 7	GUATEMALA	2,493

Los cinco municipios con más aspirantes pertenecen al **departamento de Guatemala**: la ciudad capital (registrada como «GUATEMALA - CIUDAD» y por zonas), Mixco y Villa Nueva. La concentración en el área metropolitana es esperable, ya que las pruebas corresponden a la Facultad de Ingeniería del campus central.

Ingeniería en Ciencias y Sistemas es la carrera más demandada en 17 de los 24 departamentos. **Ingeniería Civil** es la primera en 7 departamentos: Alta verapaz, San marcos, Suchitepequez, Huehuetenango, Quiche, Jalapa, Baja verapaz. En Quetzaltenango, la consulta Cypher de carreras por departamento muestra 138 aspirantes a Sistemas y 104 a Civil.

2.3 Carreras y edad (consultas 5, 6 y 10)

Tabla 4. Top 5 de carreras entre aspirantes de 16 a 18 años

Carrera	Aspirantes 16–18 años
INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	7,947
INGENIERIA INDUSTRIAL	3,231
INGENIERIA CIVIL	3,215
INGENIERIA QUIMICA	2,334
INGENIERIA ELECTRONICA	1,218

Entre los aspirantes de 16 a 18 años, Ciencias y Sistemas (7,947) casi triplica a Industrial (3,231) y Civil (3,215). La edad promedio por carrera es muy homogénea, entre **18.7 y 20.4 años** en las carreras con más de 50 aspirantes: los más jóvenes aspiran a Química (18.74) y Sistemas (19.12), y los mayores a las licenciaturas en Matemática y Física Aplicada (20.39 y 20.06). ITUGS registra 24 años, pero con sólo 13 aspirantes.

3. Resultados de las evaluaciones

3.1 Aprobación e intentos por materia (consultas 2, 4 y 14)

Tabla 5. Aprobación e intentos por materia

Materia	Evaluaciones	Aprobadas	% aprobación	Aspirantes	Intentos prom.	Máx. intentos
COMPUTACION	83,756	18,801	22.45 %	40,031	2.09	20
MATEMATICA	123,841	10,900	8.80 %	42,213	2.93	25

Matemática es la materia crítica. Sólo el **8.80 %** de sus evaluaciones resulta aprobado, frente al 22.45 % de Computación. Por eso Matemática concentra el 60 % de todas las evaluaciones (123,841): los aspirantes la repiten más, con un promedio de **2.93 oportunidades** por aspirante frente a 2.09 en Computación, y un caso extremo de 25 oportunidades.

3.2 Aprobación por edad (consulta 13)

Tabla 6. Tasa de aprobación por edad (edades representativas)

Edad	Evaluaciones	% aprobación
16	2,384	16.48 %
17	30,175	16.26 %
18	54,293	15.90 %
19	40,554	13.28 %
20	22,246	11.08 %
21	12,150	9.32 %
22	7,074	8.41 %
25	2,486	7.68 %
30	739	6.50 %

La tasa de aprobación **disminuye con la edad**: es de alrededor de 16 % entre los 16 y 18 años, baja a 11 % a los 20 y se mantiene entre 6.5 % y 9.5 % de los 22 años en adelante. Las edades extremas (12–15 años o más de 35) tienen tasas muy variables porque tienen pocas evaluaciones, por lo que no son representativas.

3.3 Reprobados en el primer intento (consulta 16)

Tabla 7. Carreras con más aspirantes reprobados en el primer intento

Carrera	Aspirantes que reprobaron su primera oportunidad
INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	13,008
NINGUNO	5,784
INGENIERIA CIVIL	5,750

Carrera	Aspirantes que reprobaron su primera oportunidad
INGENIERIA INDUSTRIAL	5,518
INGENIERIA QUIMICA	3,374
INGENIERIA ELECTRONICA	2,327

Ciencias y Sistemas tiene el mayor número absoluto de aspirantes que reprobaron en su primera oportunidad (13,008), lo que corresponde a su mayor demanda: 14,845 aspirantes en total según la colección `resumen_carrera`. La carrera NINGUNO aparece en segundo lugar por los registros de 2015, que no tienen carrera.

3.4 Evolución por año de ingreso (consulta 20)

Tabla 8. Evolución de la aprobación por año de ingreso

Año de ingreso	Evaluaciones	Aprobadas	% aprobadas	% no aprobadas
2015	20,274	4,746	23.41 %	76.59 %
2016	21,987	3,084	14.03 %	85.97 %
2017	21,399	3,328	15.55 %	84.45 %
2018	20,680	3,846	18.60 %	81.40 %
2019	17,835	3,637	20.39 %	79.61 %
2020	17,665	3,334	18.87 %	81.13 %
2021	30,644	1,681	5.49 %	94.51 %
2022	24,231	1,661	6.85 %	93.15 %
2023	19,047	2,303	12.09 %	87.91 %
2024	13,857	2,081	15.02 %	84.98 %



Figura 1. *Consulta 20 en el Dashboard: evolución de evaluaciones aprobadas y no aprobadas*

La tasa de aprobación fue de **23.41 % en 2015**, bajó a 14.03 % en 2016 y se recuperó hasta 20.39 % en 2019. En **2021 y 2022 cayó a 5.49 % y 6.85 %**, los valores más bajos de la serie, mientras el número de evaluaciones alcanzó su máximo (30,644 en 2021). Esos años coinciden con el periodo posterior al inicio de la pandemia de COVID-19, aunque el dataset no incluye información que permita confirmar la causa. Desde 2023 la tasa se recupera (12.09 % y 15.02 % en 2024).

4. Análisis combinados

4.1 Aprobados por carrera y año (consulta 3)

Tabla 9. Aspirantes aprobados por carrera en años seleccionados

Carrera	2016	2018	2020	2021	2022	2024
INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	866	1,027	904	502	517	668
INGENIERIA INDUSTRIAL	368	445	394	198	186	186
INGENIERIA CIVIL	342	381	322	172	145	182
INGENIERIA QUIMICA	253	279	315	126	126	106

Todas las carreras siguen el mismo patrón que la tasa general: los aprobados caen casi a la mitad en 2021–2022 y se recuperan parcialmente en 2023–2024. Ciencias y Sistemas pasó de 1,027 aprobados en 2018 a 502 en 2021, y llegó a 668 en 2024.

4.2 Edad de aprobados por carrera y tipo de institución (consulta 7)

En Ciencias y Sistemas, los aprobados de instituciones privadas tienen en promedio **18.62 años** y los de instituciones públicas **19.28 años**. El patrón se repite en 13 de las 14 carreras que tienen aprobados de ambos tipos: quienes provienen de instituciones públicas aprueban, en promedio, a una edad algo mayor.

4.3 Aprobados por municipio y carrera (consulta 8)

Las combinaciones con más aprobados son Ciencias y Sistemas desde Mixco (955), la ciudad capital (906), la zona 1 (743) y Villa Nueva (543), lo que refleja tanto la concentración geográfica de los aspirantes como la demanda de esa carrera.

4.4 Evaluaciones por mes en instituciones públicas (consulta 9)

Tabla 10. Evaluaciones de aspirantes de instituciones públicas por mes

Mes	Evaluaciones (todas las cohortes)
Enero	4,240
Febrero	132
Junio	281
Julio	1,213
Agosto	5,487
Septiembre	5,522
Octubre	6,457
Noviembre	5,503
Diciembre	43

Las evaluaciones de aspirantes de instituciones públicas se concentran entre **agosto y noviembre** (octubre es el mes con más evaluaciones) y en **enero**, que corresponden a las fechas de pruebas previas al inicio de cada ciclo. Febrero, junio, julio y diciembre tienen muy pocas evaluaciones.

5. Hallazgos del grafo (Neo4j)

5.1 Materias críticas para Ciencias y Sistemas

Tabla 11. Materias críticas para Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Materia	Aspirantes	Intentos prom.	Con 3 o más reprobaciones	% que aprobó
MATEMATICA	14,809	3.13	7,162	23.84 %
COMPUTACION	14,395	2.13	3,521	47.91 %

Para los aspirantes a Sistemas, **7,162 acumularon tres o más reprobaciones en Matemática** (48 % de quienes la evaluaron) y sólo el **23.84 %** llegó a aprobarla, frente al 47.91 % en Computación. La consulta recorre las relaciones Carrera ← ASPIRA_A ← Aspirante → EVALUADO_EN → Materia y agrega las propiedades de cada intento.

5.2 Aspirantes que aprobaron después de reprobar

Tabla 12. Aspirantes que aprobaron una materia después de reprobarla

Tipo de institución	Materia	Aspirantes	Reprobaciones previas (prom.)
PRIVADO	COMPUTACION	8,584	1.82
PRIVADO	MATEMATICA	7,467	2.43
PUBLICO	COMPUTACION	1,258	1.95
PUBLICO	MATEMATICA	938	3

La perseverancia tiene resultado: **8,584 aspirantes de instituciones privadas aprobaron Computación** después de reprobarla al menos una vez. En Matemática se necesitan más intentos: los aspirantes de instituciones públicas que la aprobaron tras reprobar lo hicieron después de **3.0 reprobaciones** en promedio, frente a 2.43 en las privadas.

5.3 Aprobación por departamento y tipo de institución

Con al menos 500 evaluaciones, las tasas más altas corresponden a instituciones privadas de **El Progreso (16.46 %)**, **Jalapa (16.01 %)** y **Quetzaltenango (15.73 %)**; en Quetzaltenango, las públicas alcanzan 12.90 %. Las más bajas son las de procedencia **SIN DATOS (5.78 %)** y las instituciones públicas de **Petén (7.49 %)**. En 20 de las 23 procedencias que tienen instituciones privadas y públicas, la tasa de las privadas es mayor; las excepciones son Suchitepéquez, Jutiapa y aspirantes del extranjero (las dos últimas con pocas evaluaciones públicas).

6. Conclusiones

1. **Matemática es el principal obstáculo de las pruebas específicas.** Su tasa de aprobación (8.80 %) es menos de la mitad de la de Computación (22.45 %), requiere en promedio 2.93 oportunidades y concentra el 60 % de todas las evaluaciones. Para Ciencias y Sistemas, casi la mitad de quienes la evaluaron acumuló tres o más reprobaciones.
2. **El tipo de institución educativa de procedencia influye en el resultado.** Los aspirantes de instituciones privadas aprueban más (14.98 % frente a 11.75 % en públicas) y, cuando reprueban, recuperan Matemática con menos intentos (2.43 frente a 3.0 reprobaciones previas). La diferencia se repite en 20 de las 23 procedencias con ambos tipos de institución.
3. **La aprobación disminuye con la edad**, de alrededor de 16 % entre los 16 y 18 años a menos de 10 % desde los 22 años. Esto sugiere que presentarse a las pruebas al terminar la educación media favorece el resultado.
4. **La demanda está concentrada** en el área metropolitana (los cinco municipios con más aspirantes son del departamento de Guatemala) y en Ingeniería en Ciencias y Sistemas, que es la carrera más solicitada en 17 de las 24 procedencias registradas; Ingeniería Civil lidera en 7, principalmente del occidente y el norte del país (San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Baja Verapaz).
5. **2021 y 2022 fueron atípicos:** la mayor cantidad de evaluaciones con la menor tasa de aprobación (5.49 % y 6.85 %). Desde 2023 la tasa se recupera, aunque sin llegar a los niveles de 2015 o 2019.
6. **Los datos abiertos requieren un ETL robusto.** Se encontraron filas repetidas, archivos con encabezados y valores recortados, columnas en distinto orden y valores especiales. Identificar las columnas por nombre, usar un identificador determinístico y documentar cada regla permitió cargar los 208,453 registros sin rechazos ni duplicados y sin mezclar carreras distintas.
7. **MongoDB fue la herramienta adecuada para las 20 consultas estadísticas:** el modelo de una evaluación por documento permitió resolverlas con `$match`, `$group` y `$project` en milisegundos sobre más de 200 mil documentos, y las colecciones derivadas (`aspirantes`, `resumen_carrera`) evitaron recalcular el historial y los resúmenes en cada consulta.
8. **Neo4j aportó lo que es costoso en el modelo documental:** recorridos de varios saltos entre aspirante, institución, municipio y departamento, el camino más corto entre aspirantes y filtros sobre las propiedades de cada intento (relación EVALUADO_EN), expresados en consultas Cypher cortas y legibles.
9. **Usar dos motores tiene un costo:** los datos se duplican, la carga es más lenta por los `MERGE` de Neo4j y el ETL debe mantener ambas bases sincronizadas. En este proyecto se resolvió escribiendo en las dos bases en el mismo lote y con el mismo identificador de evaluación.